排序性能对比报告

周映彤

背景：为巩固加深对快速排序、冒泡排序、选择排序三个不同的排序他们的优劣和性能情况的理解，使用固定种子生成数据并进行可复现的排序实验，使用客观的排序比较次数作为性能对比的指标。

方法：使用固定的随机数生成种子（seed=42）和统一的数据量（size），生成相同的数据进行排序，控制变量，保证实验结果的可靠性。选取不同的数据量进行实验比对，验证性能优劣的一般性；对单一种子和数据量进行重复实验，验证实验的可复现性；对比 bubble/quick 的比较次数，验证随着数据量增大，快排的效率始终高于其他排序，且优势愈发明显。

结果与结论：

三种排序的比较次数：在相同种子和统一的数据量情况下，快速排序的比较次数始终小于冒泡排序和选择排序，冒泡排序和选择排序比较次数差距较小，三者的排序效率可大致认为是：快排>冒泡排序>选择排序。

根据 bubble/quick 随数据量的增大而逐渐增大可知，在当前条件下，快速排序的效率始终高于冒泡排序，且随着数据量的增大，优势愈发明显。

```
=== 总对照表：三种排序的比较次数（默认 sizes, seed=42） ===
n    quick  bubble  selection  bubble/quick
-----------------------------------------
100  534    4760    4950       8.91
200  1305   19494   19900      14.94
400  3179   79524   79800      25.02
800  7251   318780  319600     43.96
```

```
=== 检测点 8：快排 vs O(n²)，差距随 n 增大 ===
n   quick  bubble  selection  bubble/quick  quick<bubble
-----------------------------------------------------
20  70     175     190        2.5           True
80  388    3145    3160       8.11          True
  bubble/quick 是否随 n 增大: 2.5 -> 8.11 (增大)
```

对单一排序方法分别使用相同的数据量和种子进行多次重复计算比较次数，验证比较次数是否相同，判断实验是否具备可复现性。实验结果表明，在上述情况下，两次实验结果一致，实验具备可复现性。

```
=== 检测点 4：确定性（seed=42 两次调用） ===
n   quick  bubble  selection  两次一致
----------------------------------
10  22     44      45         True
40  162    770     780        True
```

在当前种子下，为追求更好的排序效率，应选择快速排序。

局限：上述实验仅对单一种子进行测试，只能表明在该种子（seed=42)的情况下，上述结论成立。后续为了拓展结论，可随机选取更多种子进行试验，验证该结论的普适性。据经验而言，一般情况下快速排序的效率最优。

该试验仅对三种排序做了比较，还可增加其他排序方法，进行更多元的比较。